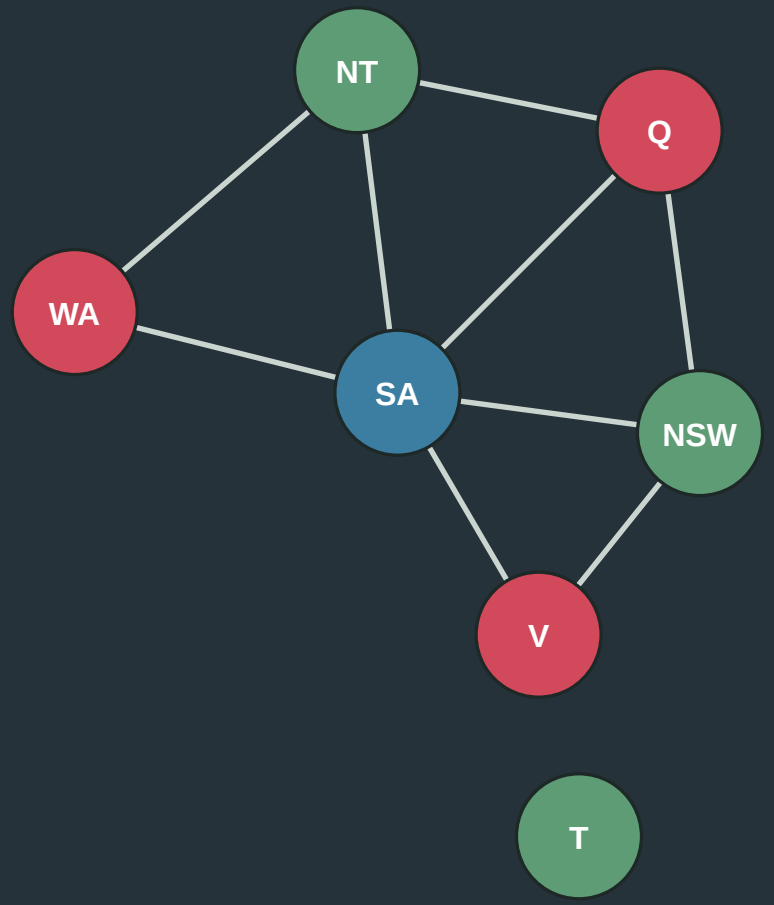
Laboratorio: satisfacción de restricciones, segunda parte

Eliminar antes de equivocarse

Forward checking y AC-3: propagar las restricciones para que el backtracking retroceda menos



La idea: llevar la cuenta de lo que queda

1

Cada región tiene un dominio

Los colores que todavía puede tomar; al principio, todos.

2

Al asignar, se elimina

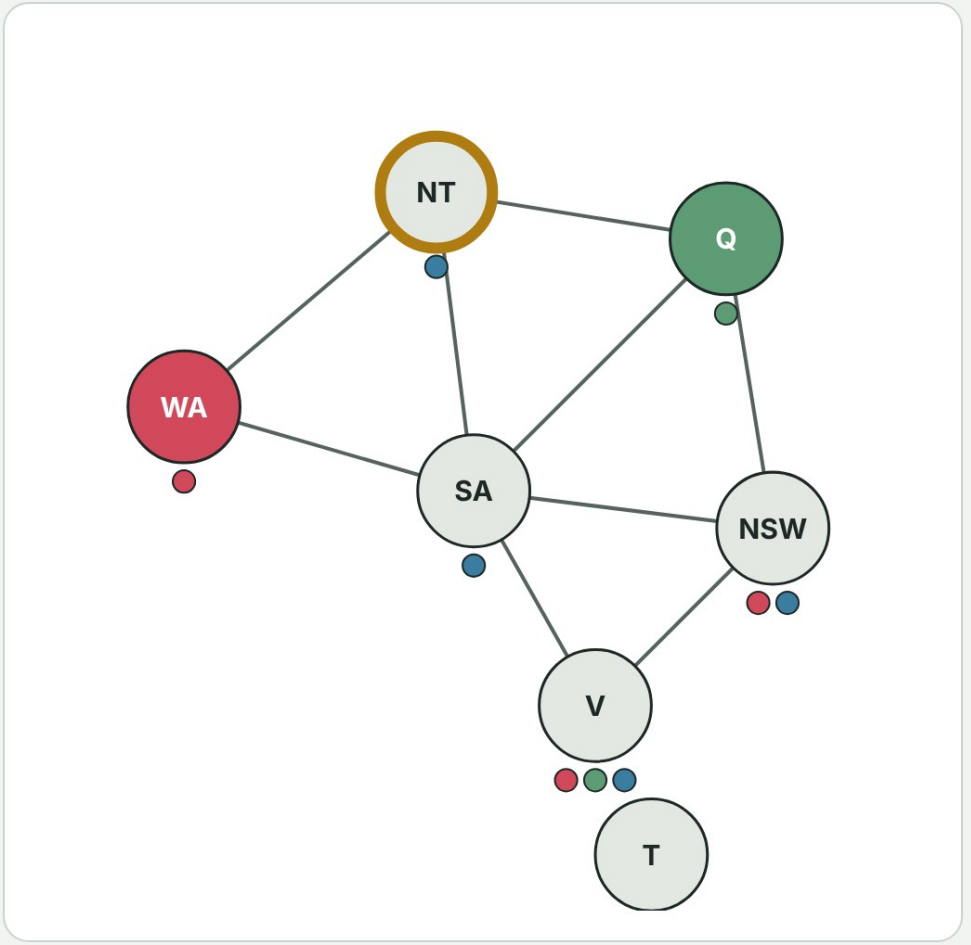
El color elegido sale del dominio de los vecinos.

3

Un dominio vacío avisa

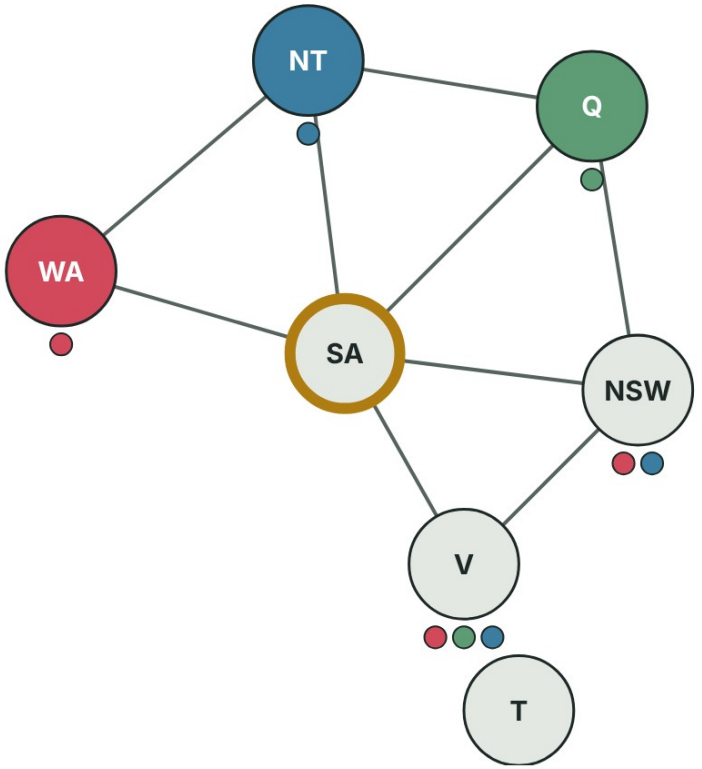
Si a una región no le queda ningún color, hay que retroceder ya, sin seguir buscando.

Láminas 22 a 25 del curso (M7).



Debajo de cada región, los colores que le quedan.

Forward checking



3. Forward checking: como WA es rojo, elimina rojo de SA
4. Forward checking: como Q es verde, elimina verde de NT
5. Forward checking: como Q es verde, elimina verde de SA
6. Forward checking: como Q es verde, elimina verde de NSW

Elige NT

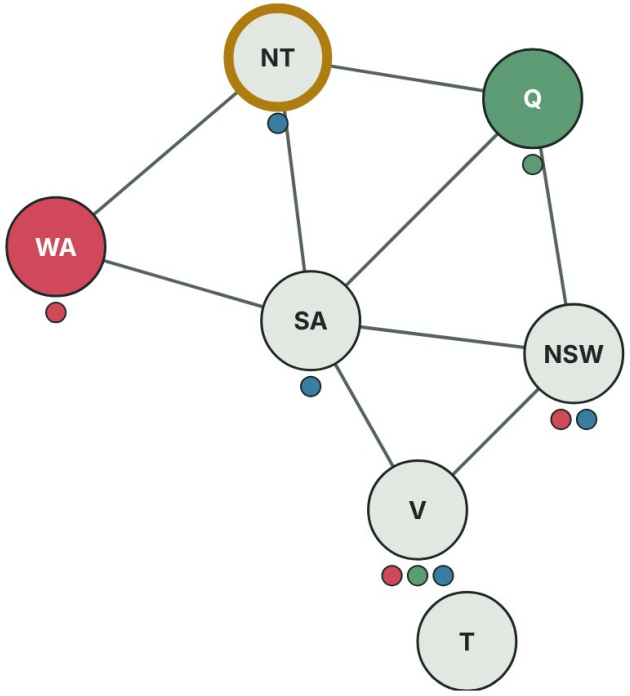
7. Asigna NT = azul

8. Forward checking: como NT es azul, elimina azul de SA

9. SA se quedó sin colores

Al asignar un color, se elimina ese color de los vecinos sin asignar. Aquí WA es rojo y Q es verde; al asignar NT = azul, a SA ya no le queda ningún color, y el agente retrocede de inmediato.

Lo que forward checking no ve



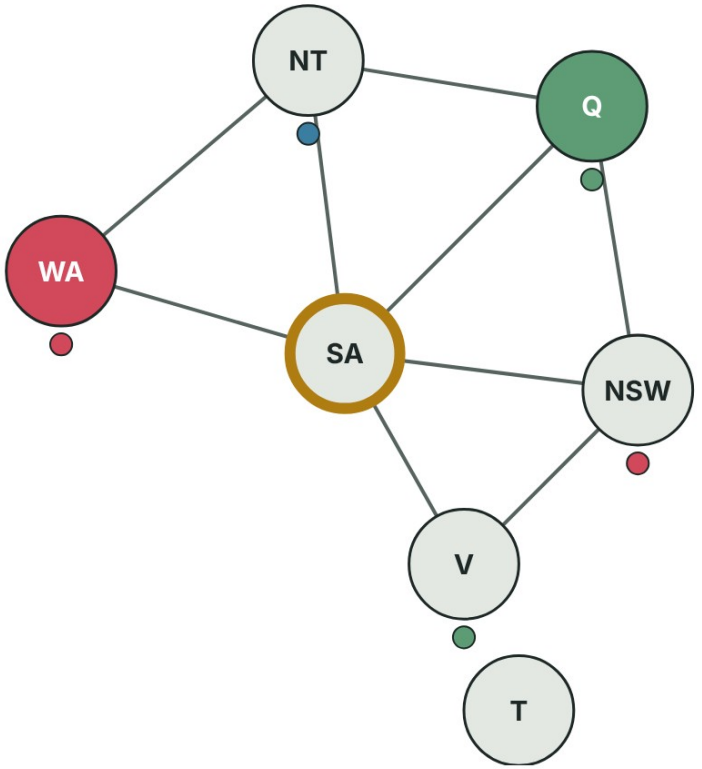
NT y SA sólo pueden ser azules, y son vecinas: ya no hay solución. Forward checking no lo nota, porque sólo mira a los vecinos de la región que acaba de asignar.

Arco consistente: X → Y lo es si, para cada color que le queda a X, hay algún color de Y compatible con él. Si no, ese color se elimina de X.

```
AC-3:
  cola = todos los arcos X → Y
  MIENTRAS la cola no esté vacía:
    saca un arco X → Y
    elimina de X los colores sin pareja en Y
    SI X perdió colores:
      SI X quedó vacío: no hay solución
      mete a la cola los arcos Z → X
```

Láminas 26 a 40 del curso (M7).

AC-3 lo detecta antes de asignar nada



2. AC-3: elimina rojo de NT (ningún color de WA es compatible)
3. AC-3: elimina rojo de SA (ningún color de WA es compatible)
4. AC-3: elimina verde de NT (ningún color de Q es compatible)
5. AC-3: elimina verde de SA (ningún color de Q es compatible)
6. AC-3: elimina azul de NSW (ningún color de SA es compatible)
7. AC-3: elimina azul de V (ningún color de SA es compatible)
8. AC-3: elimina verde de NSW (ningún color de Q es compatible)
9. AC-3: elimina rojo de V (ningún color de NSW es compatible)
10. AC-3: elimina azul de SA (ningún color de NT es compatible)

Con los mismos colores fijos, **AC-3 elimina colores en cadena hasta vaciar SA: el agente sabe que no hay solución sin haber asignado ni una región.**

Los arcos tienen dirección

`Revisar SA → NT`



El azul de SA no tiene pareja en NT, que solo puede ser azul. Se elimina: SA queda con verde.

`Revisar NT → SA`



El azul de NT sí tiene pareja en SA: el verde. NT → SA ya es consistente y no se elimina nada.

Cada restricción da dos arcos, y revisar uno solo elimina colores de su origen. Por eso, cuando a X le eliminan algo, AC-3 vuelve a meter a la cola los arcos que llegan a X. Al terminar, todos los arcos son consistentes, aunque eso no siempre basta para tener una solución: después hay que buscar.

Láminas 36 a 40 del curso (M7). Complejidad de AC-3: $O(n^2d^3)$.

En la página: un selector más



1 **Inferencia**

Ninguna, forward checking o AC-3.

2 **Se combina**

Con MRV, grado y LCV.

3 **Un contador nuevo**

"Eliminados por propagación": colores que el agente nunca probó.

ferdiex.github.io/csp

¿Cuánto se ahorra?

Retrocesos	¿Tiene solución?	Sin inferencia	Forward checking	AC-3
Australia: WA rojo, Q verde	No	7	1	0
Australia: Victoria en azul	Sí	26	13	2
México con 3 colores	No	717	549	45
México con 4 colores	Sí	5	5	0

Cuando no hay solución, los retrocesos miden lo que cuesta demostrarlo: el agente agota todas las posibilidades antes de rendirse. **Y propagar tiene su costo:** en México con 3 colores, AC-3 baja los retrocesos de 717 a 45, pero a cambio elimina 318 colores sin probarlos (el contador “eliminados por propagación” de la página).

Medido con la página, sin heurísticas.

La tarea

1 La lámina 26, en vivo

Fija WA en rojo y Q en verde. Compara las tres opciones paso a paso. ¿Qué ve AC-3 que forward checking no ve?

2 Victoria en azul

Anota los retrocesos con cada opción de inferencia, primero sin heurísticas y luego con MRV.

3 México con 3 colores

Compara las tres opciones. Luego suma MRV y grado: ¿la inferencia y las heurísticas se complementan?

4 El costo de propagar

Compara retrocesos contra eliminados por propagación. ¿Cuándo vale la pena el trabajo extra de AC-3?

La próxima clase: N reinas

El mismo problema, ahora con librerías de restricciones en Prolog y en Python.

